

TB Spectral Transient Shaper

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

एक STFT क्षणिक प्रोसेसर जो Simple/EQ डिटेक्शन, मॉनिटर मोड, संतृप्ति, क्लिपिंग, लिमिटिंग और ओवरसैंपलिंग के साथ आवृत्ति बिन द्वारा हमले और निरंतरता को अलग करता है।



कैटलॉग संस्करण: 1.4.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 41

1. उत्पाद का उद्देश्य

एक STFT क्षणिक प्रोसेसर जो Simple/EQ डिटेक्शन, मॉनिटर मोड, संतृप्ति, क्लिपिंग, लिमिटिंग और ओवरसैंपलिंग के साथ आवृत्ति बिन द्वारा हमले और निरंतरता को अलग करता है।

ब्रॉडबैंड ट्रांसिएंट शेपर्स पूरे सिग्नल को एक लिफाफे के रूप में मानते हैं, इसलिए किक में पंच जोड़ने से झांझ या कमरे का शोर भी बढ़ सकता है। TB Spectral Transient Shaper व्यक्तिगत वर्णक्रमीय डिब्बे में हमले और निरंतरता का पता लगाता है और संवेदनशीलता वक्र को वैश्विक बने रहने या आवृत्ति पर निर्भर होने की अनुमति देता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Frequency-आश्रित आक्रमण वृद्धि या दमन
- स्वतंत्र रूप से आकार देना
- खोजी गई और परिवर्तित सामग्री की डेल्टा निगरानी
- वैकल्पिक संतृप्ति, क्लिपिंग, ओवरसैंपलिंग और पीक लिमिटिंग

संकेत प्रवाह

Input Gain -> STFT विश्लेषण -> Attack/Sustain डिटेक्टर -> Simple या तीन-क्षेत्र EQ संवेदनशीलता वक्र -> वर्णक्रमीय लाभ -> उलटा STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Attack और Sustain

Attack Gain तेजी से बढ़ती ऊर्जा को बदलता है; Sustain Gain स्थिर या क्षयकारी ऊर्जा को बदलता है। उनकी स्वतंत्र संवेदनशीलता और Release नियंत्रण पात्रता और पुनर्प्राप्ति निर्धारित करते हैं।

Simple Mode

एक क्षेत्रीय संवेदनशीलता मान Attack के लिए पूरे स्पेक्ट्रम पर लागू होता है और दूसरा Sustain के लिए लागू होता है। यह यह स्थापित करने का सबसे तेज़ तरीका है कि प्रक्रिया स्रोत के अनुकूल है या नहीं।

EQ Mode

स्वतंत्र Low, Mid, और High आवृत्ति, Q, और संवेदनशीलता नोड्स Attack और Sustain के लिए आवृत्ति-निर्भर डिटेक्टर वक्र बनाते हैं।

Monitor मोड

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, और Sustain Delta या तो पूर्ण परिणाम या किसी विशेष डिटेक्टर द्वारा पहचानी/बदली गई सामग्री को प्रकट करते हैं।

Saturation

Saturation सक्षम करें, Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, या Hard चुनें, Drive सेट करें, और वैकल्पिक रूप से शेपर व्यवहार को इसके माध्यम से लिंक करें Saturation Shaper Link.

Clipper और Limiter

Clipper हार्ड पीक शेपिंग के लिए अपनी स्वयं की सीमा का उपयोग करता है। Limiter Limiter Threshold और Lookahead नियंत्रण का उपयोग करता है। वे अलग-अलग अंतिम सुरक्षा/चरित्र चरण हैं।

Oversampling

x1, x2, x4, या x8 गैर-रेखीय परिष्करण चरणों और सीपीयू/विलंबता ट्रेडऑफ़ को प्रभावित करता है। जब विरूपण गुणवत्ता मायने रखती है तो उच्च कारक चुनें।

3. त्वरित शुरुआत

1. Simple Mode में Saturation, Clipper, और Limiter छूट के साथ प्रारंभ करें।
2. वांछित हिट प्रतिक्रिया होने तक Attack Sensitivity को कम करें, फिर Attack Gain सेट करें।
3. शरीर या पूंछ प्रतिक्रिया होने तक Sustain Sensitivity को कम करें, फिर Sustain Gain सेट करें।
4. Tune दोनों Release नियंत्रण।
5. EQ Mode पर तभी स्विच करें जब प्रतिक्रिया आवृत्ति चयनात्मक होनी चाहिए।
6. लक्ष्य की पुष्टि के लिए Monitor मोड का उपयोग करें।
7. अंत में फिनिशिंग चरण जोड़ें और लेवल-मैच Input/Output करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

तंग ड्रम कमरा

1. Sustain Gain कम करें।
2. रूम टेल को पकड़ने के लिए Sustain Sensitivity सेट करें।
3. यदि आवश्यक हो तो कम स्थिरता को बरकरार रखने के लिए EQ Mode का उपयोग करें।
4. Monitor Sustain Delta यह पुष्टि करने के लिए कि क्या हटाया गया है।

अपेक्षित परिणाम: Room क्षय कम हो जाता है जबकि सीधा प्रहार केंद्रित रहता है।

और लात घूसे

1. Attack Gain बढ़ाएँ।
2. EQ Mode में किक प्रभाव के आसपास Attack Low/Mid संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करें।
3. लघु-से-मध्यम Attack Release का उपयोग करें।
4. लिमिटर को केवल तभी सक्षम करें जब चोटियों पर नियंत्रण की आवश्यकता हो।

अपेक्षित परिणाम: समान रूप से झांझ उठाए बिना इच्छित बैंड में प्रभाव बढ़ जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- STFT प्रसंस्करण विलंबता का परिचय देता है और आक्रामक सेटिंग्स पर चरम सीमा को नष्ट कर सकता है।
- Monitor मोड डायग्नोस्टिक हैं और इन्हें Normal पर वापस किया जाना चाहिए।
- Clipper और Limiter अत्यधिक क्षणिक लाभ को छिपा सकते हैं; पहले शेपर सेट करें।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 41 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	स्वचालित	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	स्वचालित	गैर-रेखीय घनत्व, हार्मोनिक रंग, या शिखर आकार को नियंत्रित या सक्षम करता है।
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जिस पर संबंधित डिटेक्टर, डायनेमिक्स स्टेज, क्लिपर या लिमिटर कार्य करना शुरू करता है।
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	स्वचालित	प्रोसेसर में प्रवेश करने वाले स्तर को सेट करता है और इसलिए डाउनस्ट्रीम ड्राइव या डिटेक्शन को बदलता है।
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	स्वचालित	Limiter के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जिस पर संबंधित डिटेक्टर, डायनेमिक्स स्टेज, क्लिपर या लिमिटर कार्य करना शुरू करता है।
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	स्वचालित	संबंधित गतिशीलता या सीमक चरण के लिए भविष्य-संकेत संदर्भ प्रदान करता है और विलंबता जोड़ सकता है।
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	स्वचालित	Monitor के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	स्वचालित	आंतरिक ओवरसैंपलिंग कारक का चयन करता है, स्वच्छ गैर-रेखीय प्रसंस्करण के लिए अधिक सीपीयू/विलंबता का व्यापार करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	स्वचालित	इस फ़ंक्शन द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य आवृत्ति, नोट या वर्णक्रमीय केंद्र सेट करता है।
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	स्वचालित	नामित फ़िल्टर या विश्लेषण बैंड के लिए बैंडविड्थ या अनुनाद तीक्ष्णता सेट करता है।
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	स्वचालित	नामित इनपुट, आउटपुट, बैंड, या समानांतर प्रेषण/वापसी पथ के लिए लाभ सेट करता है।
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबद्ध विश्लेषण या स्थानांतरण चरण स्रोत विवरण पर कितनी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।